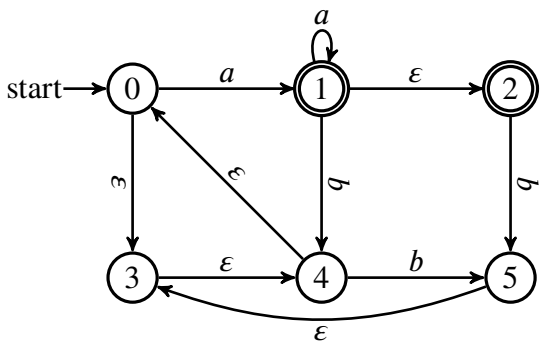
武汉大学计算机学院
2016 - 2017 学年第一学期 2014 级
《编译原理》期末考试试卷（A）

学号：_____ 姓名：_____ 专业：_____ 成绩：_____

(注：①考试时间为 120 分钟；②所有的解答必须写在答题纸上，并注明题号。)

一、 设 NFA N 的状态转换图如下所示： (25 分, 每小题 5 分)



(1) 试写出 NFA N 接受字符串 "*abbaa*" 的过程；

(2) 设用子集构造法求出的与 NFA N 等价的 DFA M 有 3 个状态 A，B 和 C，其中 $A = \varepsilon\text{-closure}(\{0\})$，状态转换函数 $\text{Dtrans}(A, a) = B$. 试求与状态 A，B 和 C 所对应的 NFA N 的状态集，并画出 DFA M 的状态转换图；

(3) 求 DFA M 的最小状态自动机；

(4) 试用自然语言描述 NFA N 所接受的语言；

(5) 求正则表达式 r，使得 $L(r) = L(N)$.

二、 嵌套括号对列表文法 $G(S)$ 定义如下：

$$S \;\rightarrow\; S\,S \mid (S) \mid \varepsilon$$

其中: '(' 和 ')' 为终结符，S 是**文法开始符号**. (25 分, 每小题 5 分)

(1) 试写出语句 "()(())" 的一个最左推导；

(2) 试消除文法 $G(S)$ 中的左递归；

(3) 试对消除左递归后的文法所有非终结符求 First 集和 Follow 集；

(4) 试对消除左递归后的文法构造 LL(1) 分析表，从而说明消除左递归后的文法不是 LL(1) 文法；

(5) 试利用你的分析表写出语句 "()()" 的一个正确的分析过程.

三、 设文法 $G(S)$ 如题二所示： (10 分, 5+5)

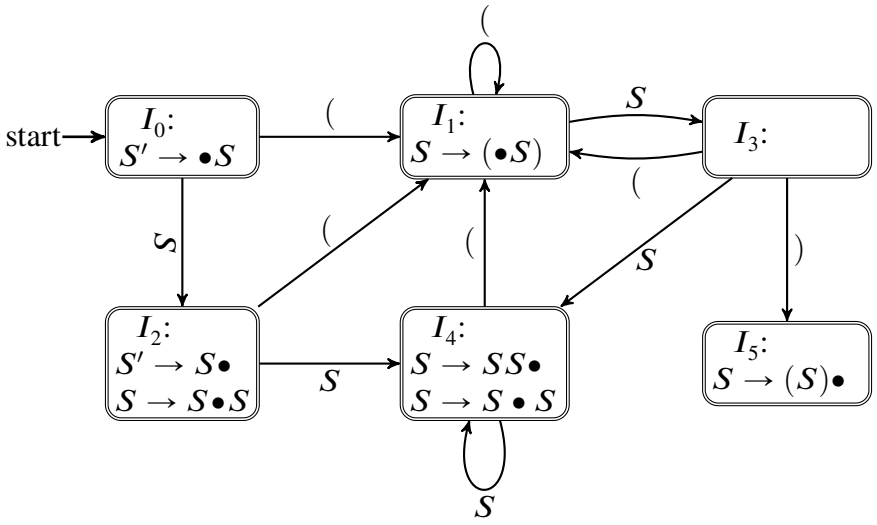
(1) 试对语句 "()(())()'' 画出两颗不同的语法树，从而说明该文法为二义文法；

(2) 试设计一个与文法 $G(S)$ 等价的无二义的文法，使得嵌套的括号对的链接运算 $(S\ S)$ 为**左**结合运算.

四、 设题二文法 $G(S)$ 的拓广文法 $G(S')$ 如下所示： (20 分, 5+5+5+5)

$$
\begin{aligned}
S' &\to S && (0)\\
S &\to S\ S && (1)\\
&\mid (S) && (2)\\
&\mid \varepsilon && (3)
\end{aligned}
$$

文法 $G(S')$ 的识别活前缀 LR(0) 项目自动机如下图所示 (**注意每个状态仅列出了核心项目，状态 I_3 除外；$S \to \varepsilon$ 的 LR(0) 项目为 $S \to \bullet$)**：



(1) 试求状态 I_3 所对应的 LR(0) 项目集；

(2) 为什么正则表达式 $\underline{(}^*S\underline{(}^*$ 所生成的文法符号串一定是活前缀（其中 $\underline{(}$ 是文法 $G(S)$ 的终结符）；

(3) 试构造该文法的 SLR 分析表，并对分析表中的移进/归约和归约/归约冲突选择正确的移进或归约动作，使得文法 $G(S)$ 的所有语句能被正确地分析且运算的结合次序与题三所规定的一致；

(4) 试利用你的分析表写出语句 "()()'' 的分析过程.

五、 题二文法 $G(S)$ 所生成的嵌套括号对的列表深度为列表中嵌套层最多的层数，如语句

(())(()(()))()

的深度为 3. 为此设计属性 S.depth.

(1) 试写出求解嵌套深度 S.depth 的语法制导语义定义；

(2) 试画出语句 “()(())’’ 的附注语法树.

六、 设有如下 Pascal 程序片段： (5 分)

```
while not(a < b and (c < d or not (e < f))) do
begin
  x := x + 1;
  if not (x = 0) and not (x = 2) then continue;
  else x := x + 2;
end;
```

其对应的三地址码如下所示

```
L1: [   ] (a < b) goto L__ |      [   ] (x = 2) goto L__
    [   ] (c < d) goto L__ | L0: t1 := x + 2
    [   ] (e < f) goto L__ |      x := t1
L2: t0 := x + 1            |      goto L1
    x := t0                | L3:
    [   ] (x = 0) goto L__ |
```

试为其中空白 “__’’ 填上正确的标号编号，并为空白 “[ ]” 填上 `if` 或 `ifnot`.

（**第七题见下页！**）

七、 设有如下 GCC 程序： (5 分)

```
#include <stdio.h>
int n = 5;

int sum()
{
  if (n == 0) return 0;
  return n-- + sum();
}

int main()
{
  printf("n=%d, sum=%d\n", n, sum ());
  return 0;
}
```

该程序在 X86 下用 GCC 正确编译，但运行时输出如下：

```
n=0, sum=15
```

不是所期望 “n=5, sum=15”. 试分析原因.